

Manual de Acesso

Ordem de Serviço Digital

Como usar na oficina, no celular e com clientes fora da rede.

1. Visão geral

O sistema roda no PC da oficina. O celular ou o cliente acessam pelo navegador. Existem dois jeitos de iniciar o servidor — você não precisa alternar entre eles no dia a dia se usar sempre o modo externo quando precisar de QR Code ou link fora da rede.

Modo de início	Rede local	Mesma Wi-Fi	4G / outra rede
iniciar_servidor.bat	Sim	Sim	Não
iniciar_acesso_externo.bat	Sim	Sim	Sim

Importante: o modo externo (ngrok) inclui tudo do modo interno. Na mesma Wi-Fi da oficina, ambos continuam funcionando normalmente.

2. Acesso na mesma rede (oficina)

Como iniciar

- Execute: iniciar_servidor.bat (pasta app_ordem_servico)
- No PC: `http://127.0.0.1:5000`
- No celular/tablet (mesma Wi-Fi): `http://192.168.x.x:5000`
- O IP aparece na janela do servidor ou no cmd: `ipconfig`

Checklist — celular na oficina

- Wi-Fi ligado (não usar 4G/5G para acesso local)
- Mesma rede do PC (ou hotspot do PC)
- Servidor rodando (janela do .bat aberta)
- Endereço com `http://` no início
- Após atualizar o sistema: `Ctrl+F5` no navegador

3. Acesso externo — cliente em 4G ou outra rede

Use quando o cliente não estiver na Wi-Fi da oficina. O QR Code e o link de assinatura passam a funcionar por WhatsApp, 4G/5G ou qualquer rede. Serviço gratuito: ngrok.

Configuração única (uma vez por PC)

- Execute: configurar_ngrok.bat
- Criar conta gratuita: <https://dashboard.ngrok.com/signup>
- Copiar Authtoken: <https://dashboard.ngrok.com/get-started/your-authtoken>
- Cole o token quando o script pedir

Uso no dia a dia

- Execute: iniciar_acesso_externo.bat
- Mantenha as duas janelas abertas: servidor Flask + ngrok

- No sistema, clique em QR Code ou Gerar link
- Envie ao cliente — o app detecta a URL do ngrok automaticamente
- Não é necessário editar o arquivo .env

Validade das assinaturas remotas

- QR Code: válido por 4 horas
- Link: válido por 7 dias (ideal para WhatsApp)
- PC da oficina deve permanecer ligado até o cliente assinar

4. QR Code e link de assinatura

No formulário da Ordem de Serviço, cada campo de assinatura tem os botões QR Code e Gerar link. O cliente abre a página, desenha a assinatura no celular e ela volta automaticamente para o sistema na oficina.

- Responsável — Alegações do cliente
- Analista técnico — Diagnóstico
- Cliente — Recepção, entrega e aprovação do orçamento

Sem ngrok: só funciona na mesma rede da oficina. Com ngrok (iniciar_acesso_externo.bat): funciona de qualquer lugar.

5. Problemas comuns na rede local

Solução 1 — Rede privada (recomendado)

- Windows + I → Rede e Internet → Wi-Fi
- Clique na rede conectada → Perfil de rede → Privada
- Execute liberar_acesso_rede.bat como Administrador (uma vez)
- Inicie iniciar_servidor.bat

Solução 2 — Hotspot do PC

- Configurações → Rede → Zona sem fio móvel → Ligar
- Celular conecta no hotspot do PC (não no roteador)
- No PC: ipconfig → IPv4 do adaptador Conexão Local*
- Geralmente: http://192.168.137.1:5000

Solução 3 — Firewall

- Clique direito em liberar_acesso_rede.bat → Executar como administrador

6. Git e dados do sistema

O comando git pull atualiza apenas o código do programa, não os dados da oficina. O banco de dados (oficina_nautica.db) fica em cada PC separadamente e não vai para o GitHub. Cada computador pode ter cadastros diferentes — isso é normal.

Após git pull: reinicie o servidor para carregar mudanças de código. Os dados locais (clientes, OS, peças) permanecem como estão neste PC.

7. Arquivos úteis (pasta app_ordem_servico)

- iniciar_servidor.bat — rede local (oficina)
- iniciar_acesso_externo.bat — rede local + internet (ngrok)
- configurar_ngrok.bat — configuração única do ngrok
- liberar_acesso_rede.bat — libera firewall (admin)

- LEIA-ME-REDE.txt — referência rápida em texto

Gerado automaticamente — gerar_manual_rede.py
Ordem de Serviço Digital — Manual de acesso e rede